

Ак 5. Основные х-арактеристики сев
 логической системы

для формул логики: $\vdash$ и $\models$

и выводимость $\vdash_{Nint}$ $\vdash_{Ncl}$

Все они — следствия между мн-вами ф-л и ф-лами.

Отр. Будем гов., что N-правила сохранения

све. Γ , если для любых Γ, A, B, C :

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ и } \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \& B} \text{ (}\&\text{bb) сох' п 2}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash A} \quad \frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash B} \text{ (}\&\text{gg) сох п 1}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \text{ (}\vee\text{bb) сох п п}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B; \Gamma, A \vdash C; \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} \text{ (}\vee\text{gg) сох' п 1}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \supset B} \text{ (}\supset\text{bb) сох п 2}$$

$$\frac{\Gamma \neg A \text{ и } \Gamma \neg A \supset B}{\Gamma \neg B} \text{ (сдвг) сох } \neg \text{ и } \neg$$

$$\frac{\Gamma, A \text{ и } B \text{ и } \Gamma, A \text{ и } \neg B}{\Gamma \neg A} \text{ (тбб) сох' } \neg \text{ и } \neg$$

$$\frac{\Gamma \neg A \text{ и } \Gamma \neg \neg A}{\Gamma \neg B} \text{ (тдг) сох' } \neg \text{ и } \neg$$

$$\frac{\Gamma \neg \neg A}{\Gamma \neg A} \text{ (ттдг) сох' } \neg \text{ и } \neg$$

Левая г-ва готв. всегда

"Отношение $\vdash_N$ согласовано с отношением $\supset$ ", т.е.

$$(\Gamma \Vdash F) (\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \neg F)$$

Лемма* (принят индукции для всех

N -выводимостей)

Если $\vdash$ — произв. отн-е между мн-вами ф-л и ф-лами.

Если $\vdash$ — рефл. и транз., а **все** N -правила сохраняют $\supset$,

то отн-е $\vdash_N$ согласовано с отн-ем $\supset$:

$$(\Gamma \Vdash F) (\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \neg F)$$

Лемма (Линдстад). Для формул N_{cl} -выразимой φ -ы

N_{int} -выразима её эквивалентное выражение.

Смб.: $(F) (\vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$

Докажем более сильное утв.:

Лемма. $(\Gamma) (F) (\Gamma \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \neg\neg \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$,

где $\neg\neg \Gamma \dots$

используя принцип из гл. N_{cl} -выразимости,

где $\Gamma \vdash F \rightarrow \neg\neg \vdash_{N_{int}} \neg\neg F$

Д-во. При $\Gamma = \emptyset$ в нем получаем:

$(F) (\vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$

4. Узловые. $(F) (\vdash_{N_{cl}} \neg F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F)$

1. Сматричные корректности

Лемма (о см. корректности N_{cl} и N_{int}). Сбв N_{cl} и N_{int}

см. корректны, т.е. формул $N_{int/cl}$ -выразимая φ -я экв. саксималь

$(F) (\vdash_N F \rightarrow \models F)$

Расс. экв.: $(\Gamma) (F) (\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$, поскольку

при $\Gamma = \emptyset$: $(F) (\vdash_N F \rightarrow \models F)$

Правила согласования f_{Ncl} и f_{Nint} с объектом.

Она-я вывед�ности F_{Ncl} и F_{Nint}

согласовать и ответить СЛ, Т.С.

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash F \rightarrow \Gamma \models F)$$

Д-во. исполнение принципов музыки для
N-вопросов:

1) $\sigma \pi \text{ с } \vdash \text{ проф. и монотонные (дт. сд-ва с)}$;

2) конец $\forall$ -правила exh очев. $\text{сн} \models$

(ср. $\bar{a}$ -ва ср. $\bar{a}$ суз. и $\bar{a}$ в и $\bar{a}$ у $\bar{a}$ сузот)

Вопрос: прилагательные мужского рода 2-го и 3-го падежей

T на 1 и 2

we get: $(\Gamma \Vdash F) \Vdash (\Gamma \vdash F \rightarrow \Gamma \models F)$. $\blacksquare$

2. Кенесорго-убоот

Число N - число цел (не обязательно N_c , или N_{int})

Отг. № как проборочный, или ср-12

$$F, \text{ i.e. } F \vee F \vee F \vee \dots \vee F$$

Comb.: N ~~propositions~~ $\leftrightarrow (\exists F) (t_N F \wedge t_N^{-1} F)$

Отм. Сл. N на непростое, если не сум

φ -и F ,

т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

(имб.: N непоследовательна $\rightarrow$ не $(\exists F) (\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F)$)

Лемма (крм крм последовательная сев). Саб N и $\text{пра} \neg \gamma$

последовательна т.е. т.е., когда N -высказана под φ -и Φ -во. ($\rightarrow$) ... Пусть φF дана, то $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$,

$\frac{\emptyset}{a} = \frac{\emptyset}{F} = \frac{\emptyset}{\neg F}$ - сев N -высказ.

Пусть A - пром φ -и. Тогда $\frac{\frac{\emptyset}{F} \quad \frac{\emptyset}{\neg F}}{A}$ - сев

N - $\emptyset$ - A -высказ.

Значит, $\vdash_N A$

($\leftarrow$) Треуголь, ...

Лемма (о пер. N_{cl} и N_{int}). Саб N_{cl} и N_{int} - последовательны,

т.е. не сущ φ -и F , т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$, где N сев N_{cl} или N_{int}

Р. Привед к нелз экв: нелз сущ ф-лы F , т.е. ...

Решим, что сущ ф-ла, т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

3. Семантическая полнота (полнота обн-ия клася табулогичн)

Сущ N — прощ сев

Сав N пол семантически полнот, если всякая табулогич

N -выводима.

Смб.: N — сем. полнота $\leftrightarrow (F \models F \rightarrow \vdash_N F)$

Ранее известно формулу в сем полноте N_{cl}

не спачея известно ф-ла леммы.

Для ф-ла леммы 1 (основной) использовать след принцип. ...

4. Разрешимость

Сущ N — прощ сев.

Отт. Сав N пол разрешимот, если сущ алгорим, который

выберет по произвольной ф-ле Δ ЛЗ выхот, явля-ся ли она N -выводимой.

Лемма (о разрешимости N_{cl}). Сав N_{cl} разрешима, т.е. сущ алгорим, ...

Р-во. Вспомог. Т. о сем. корр и ? о сем. корр
 N_{cl} :

$$(F) \vdash_{N_{cl}} F \leftrightarrow \models F$$

Т.о., чтобы вывести, явл. и ф-ла F

N_{cl} -выводима,

этой выводимости: $\models F$?

Сущ. алгоритм, который переводит в
произвольной ф-ле выводимость,

явл-ся и она табулогична.

Также N_{cl} : алгоритм и сводится к построению
таблицы истинности

для ф-лы. ■

Задача и N_{int} ?

Теорема. N_{int} разрешима.

Доказывать не будем, т.к. ф-ла очень сложная.